

Robocup@Home @角川

Domestic Standard Platform League(DSPL)

競技会ルールブック

Version 1.0

Last Build Date 2025/05/18

Last Modification Date 2025/05/18

目次

1. はじめに	3
1.1. RoboCup について	3
1.2. RoboCup@Home リーグについて	3
2. 競技会の背景にある概念	3
2.1. 簡潔なルールセット	3
2.2. 自律性と移動能力	3
2.3. アプリケーションを目指して	4
2.4. 社会的関連性	4
2.5. 科学的価値	4
2.6. 時間制約	4
2.7. 標準化されていないシナリオ	4
2.8. 魅力	5
2.9. コミュニティ	5
2.10. 望ましい能力	5
2.11. 一般的なルールとレギュレーション	5
2.11.1. 外部機器の利用について	5
2.11.2. 点数算出について	5
2.11.3. 安全対策について	6
3. 準備	6
4. 競技内容	6
4.1. My Party Compadre	6
4.1.1. セットアップ	6
4.1.2. 競技手順	7
4.1.3. 追加得点	7
4.1.4. 追加ルール	7
4.1.5. 得点表	8

1. はじめに

1.1. RoboCup について

RoboCup は、AI、ロボティクス、および関連分野の発展を促進するための国際的な共同プロジェクトです。幅広い技術を統合し、検証できる標準的な問題を提供することで、AI とインテリジェントロボティクスの研究を育成することを目的としています。詳細については、<http://www.robocup.org/> をご覧ください。

1.2. RoboCup@Home リーグについて

RoboCup@Home リーグは、将来の家庭用アプリケーションにおいて高い関連性を持つ、サービスロボットとアシステッドロボット技術の開発を目指しています。自律移動サービスロボットのための世界最大級の国際的な年次競技会であり、RoboCup イニシアチブの一部です。現実的で非標準化された家庭環境設定において、さまざまなロボットの能力と性能を評価するための一連のベンチマークテストが用いられます。その焦点は、人間とロボットのインタラクションと協調、動的な環境におけるナビゲーションとマッピング、自然光条件下でのコンピュータビジョンと物体認識、物体操作、適応行動、行動統合、アンビエントインテリジェンス、標準化とシステム統合などの領域に限定されませんが、これらを含んでいます。この競技会は、RoboCup シンポジウムと併催されます。

2. 競技会の背景にある概念

RoboCup@Home 競技会の基礎となる一連の概念的な重要基準があります。これらの基準は、競技会の一般的な概念に関する共通の合意として理解されるべきです。具体的なルールは、@Home Rules & Regulations に記載されています。

2.1. 簡潔なルールセット

@Home 競技会において、多様で一般的かつ伝達可能なアプローチを可能にするために、ルールセットは可能な限り簡潔であるべきです。それにもかかわらず、競技会中のルールに関する議論を避けるために、多様な解釈の余地がないほど具体的である必要もあります。競技会中に矛盾や複数の解釈が生じた場合、現場の TC および審判によって決定が下されます。

注： テストのスコアシートが署名された後、またはスコアが公開された後、TC の決定は取り消すことができません。

2.2. 自律性と移動能力

@Home の目的は、移動可能な自律サービスロボットと自然な人間-ロボットインタラクションを育成することです。したがって、RoboCup@Home 競技会に参加するすべてのロボットは、**移動可能かつ自律的** でなければなりません。これは、人間がロボットを直接

(遠隔で) 制御することを許可されていないことを意味します (これには、口頭による遠隔制御も含まれます)。

2.3. アプリケーションを目指して

技術の進歩を促進し、競技会の興味を維持するために、シナリオとテストは着実に複雑性を増していきます。競技会では必要な個々の能力もテストされますが、テストはますます複雑性と不確実性のレベルが上昇する実際のアプリケーションに焦点を当てるようになります。**有用で、堅牢で、一般的で、費用対効果が高く、応用可能なソリューション**は@Homeで評価されます。

2.4. 社会的関連性

競技会と含まれるテストは、自律ロボットアプリケーションの有用性について一般の人々を納得させることを目的としているため、**社会的に関連性の高い結果**を生み出すべきです。これは、ロボットが日常生活において直接的に人間を助けたり支援したりするアプリケーションを示すことによって行われるべきです。そのようなアプリケーションの例としては、パーソナルロボットアシスタント、視覚障害者向けのガイドロボット、高齢者介護ロボットなどが挙げられます。このような社会的に関連性の高い結果は@Homeで評価されます。

2.5. 科学的価値

@Homeは、今日実用化できるものを示すだけでなく、たとえまだ完全には応用可能でなくても、または非常に特殊な構成やセットアップを必要とする場合でも、**新しいアプローチ**を示すべきです。したがって、アプローチの高い**科学的価値**は評価されます。

2.6. 時間制約

多くの参加チームとテストを可能にし、簡単なセットアップ手順を促進するために、**セットアップ時間とテストの実行時間**は非常に限られています。

2.7. 標準化されていないシナリオ

競技会のシナリオは、シンプルでありながら効果的で、世界中で利用可能であり、低コストであるべきです。不確実性はコンセプトの一部であるため、@Homeでは**標準化されたシナリオは提供されません**。シナリオは、競技会が開催される国の典型的なものになると予想されます。シナリオは、リビングルームやキッチンなどの家庭環境だけでなく、オフィススペース、スーパーマーケット、レストランなど、人々が日常生活で遭遇するものです。望ましいテストを実行できる限り、シナリオは年ごとに変更される可能性があります。さらに、テストはシナリオの外、つまり、近くの公共スペースなど、以前は未知の環境で行われる場合があります。

2.8. 魅力

競技会は観客や一般の人々にとって魅力的であるべきです。したがって、アプローチの高い**魅力と独創性**は評価されます。

2.9. コミュニティ

競技会中は互いに競い合わなければなりません、@Home リーグのメンバーは、技術を共に進歩させるために**協力し、知識を交換する**ことが期待されています。RoboCup@Home のメーリングリストとルールブックリポジトリは、他のチームと連絡を取り、ルール変更、新しいテストの提案など、リーグ固有の問題について議論するために使用できます。さらに、すべてのチームは、関連する技術的、科学的（およびチーム関連の）情報を**チーム記述書**とチームのウェブサイトで共有することが期待されています。最後に、すべてのチームは、年次 RoboCup 世界選手権に併催される RoboCup シンポジウムに関連研究に関する論文を投稿することが推奨されます。

2.10. 望ましい能力

以下は、@Home のテストが焦点を当てている望ましい技術的能力のリストです。

- 動的な環境におけるナビゲーション
- 迅速で簡単なキャリブレーションとセットアップ（究極の目標は、箱から出してすぐにロボットが動作することです）
- 物体認識
- 物体操作
- 人間の検出と認識
- 自然な人間-ロボットインタラクション
- 音声認識
- ジェスチャー認識
- ロボットアプリケーション（@Home は日常生活におけるロボットのアプリケーションを目指しています）
- アンビエントインテリジェンス（周囲のデバイスとの通信、インターネットからの情報取得など）

2.11. 一般的なルールとレギュレーション

2.11.1. 外部機器の利用について

基本的にはロボットとそれに接続されたパソコン一台のみの利用が認められます。ローカル・クラウド問わず、GPU の運用も認めます。クラウドサービスを利用する際は、API Key の管理、そして Token の利用量に十分注意して運用してください。

2.11.2. 点数算出について

- 人がロボットに対して何かしらの呼びかけを行わなければならない場合

1. その人にジェスチャーを使うように指示して、実際にロボットがその呼びかけに正しく応じることができた場合、表示点数の 100% を得ることができます。
2. その人に QR コードを提示するように指示して、実際にロボットがその QR コードの内容に正しく応じることができた場合、表示点数の 70% を得ることができます。
3. その人に物理的なボタンを押すよう指示して、実際にロボットがタスクを再開できた場合、表示点数の 30% を得ることができます。

2.11.3. 安全対策について

ロボットの外観は製品のものであるべきで、安全に操作できるべきです。すべてのロボットに以下の規則が適用されます。

1. カバー: ロボットの内部ハードウェア（電子部品やケーブル）は、安全が確保されるよう覆われている必要があります。（目に見える）ダクトテープの使用は厳禁です。
2. むき出しのケーブル: ロボットからむき出しのケーブルが垂れ下がっていることは許可されません。
3. 安全性: ロボットには、人に危害を加える可能性のある鋭利なエッジや要素があってはなりません。
4. 騒音: ロボットは、継続的に大きな音を出したり、目をくらませるような光を使用したりしてはなりません。
5. 運転: 安全のため、ロボットは運転する際に注意深くあるべきです。障害物回避は必須です。もし著しく障害物に衝突する危険性がある場合は、その時点で競技を強制終了します。

3. 準備

試合前のセットアップの時間で、事前に実際に用いるフィールドに実際に立ち入り、フィールド形状などの把握を行うことができます。

4. 競技内容

4.1. My Party Compadre

ロボットのオーナーはパーティーを主催することになりました。ロボットは繰り返し来るゲスト達をホストのところまで案内しなければなりません。

主な目的

ホストを追いかけて、パーティー会場を把握する。その後、玄関に行って、ゲストをホストのところへと案内する。

4.1.1. セットアップ

- ナガセ角川ビル 9 階のフィールド内で行う

- 会場中では玄関スポット、ホストの部屋の二つがあり、これらは競技前事前に告知される。また、それとは別にパーティー会場があり、この場所は事前には告知されない。
- 制限時間は 15 分とする。
- 競技は計二回行い、そのうち点数の高い方を正式な得点として採用する。

4.1.2. 競技手順

ホストを追う

ロボットはまずホストの部屋に行く。その後、ロボットはホストの準備が完了したことを適切に確かめたのち、ホストがパーティー会場まで自然に歩いていく歩いているのを追う。ホストが追うのをやめるよう合図を出すと、ロボットは適切にそれを感知して、追うのをやめる

ゲストをホストへと案内する

ロボットはまずホストの部屋に行く。その後、ロボットはホストの準備が完了したことを適切に確かめたのち、ホストがパーティー会場まで自然に歩いていく歩いているのを追う。ホストが追うのをやめるよう合図を出すと、ロボットは適切にそれを感知して、追うのをやめる

ゲストに空いている席を示す

ロボットは、パーティー会場に備えられている席の中で空いている席をゲストに案内する。その際、ゲストが分かるように何らかの発信を行わないといけない。

4.1.3. 追加得点

ゲストの服装について話す

ロボットはゲストとあった時に、ゲストの服装に関連する一言を言う。その際、「青のズボン」や「白のシャツ」等ゲストの服装の具体的な部分について言及しなければならない。

4.1.4. 追加ルール

- ゲストは二人います。一人目のゲストに空いている席を示したのち、玄関スポットで再び移動して、二人目のゲストを案内してください。なお、一人目と二人目のゲストを案内する際に加算される得点はそれぞれ別個のものとして扱われます。
- ホストを追跡する場合において、オペレーターを見失い、再度オペレーターを見つけ出す必要が生じた場合、人間の支援に対する減点が以下の方法で行われます。
 1. 自然なインタラクション（例：手を振る）により再び発見することができた場合、元の得点の 90% が与えられます。
 2. 不自然なインタラクション（例：両手を上げてジャンプする）により再び発見することができた場合、元の得点の 80% が与えられます。
 3. 戻ってくる（例：オペレーターにロボットの正面に戻るよう促す）により再び発見することができた場合、元の得点の 60% が与えられます。

注：人間の支援に対するペナルティは、インタラクション後にロボットがスコアリングを継続した場合にのみ適用されます。ペナルティは、合計 400 点まで複数回適用される可能性があります。

4.1.5. 得点表

カテゴリ	目標	点数
Main Goal		
	ホストの準備が整ったことを確認したのち、ホストを追いかける	100
	パーティー会場までホストを追いかける	400
	ホストの合図に適切に対応して、ホストの追跡を停止する	100
	玄関スポットまで行って、目の前にいる人がゲストかどうかを適切に判定する	200
	ゲストをホストのいるパーティー会場まで案内する	200
	ゲストに空いている席を示す	200
Bonus Goal		
	ゲストの服装について話す	100
計		1900